

Informe pràctica 1

Mesura del coeficient d'expansió lineal de materials diversos

Lluís Costa Cardona
Joan Ribot Oliver
Grup 103

25 de març de 2022



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Objectius	3
2	Introducció teòrica	3
3	Materials i mètode experimental	4
3.1	Materials	4
3.1.1	Disseny experimental	4
3.1.2	Característiques del material. Instruments emprats	4
3.2	Mètode experimental	5
3.2.1	Procediment i enregistrament de dades	5
3.2.2	Possibles problemes metodològics. Solucions . . .	6
4	Resultats i gràfics	6
4.1	Resultats	6
4.2	Gràfics	7
5	Càlcul d'incerteses	8
6	Resultats definitius	8
7	Discussió i interpretació de resultats	9
8	Webgrafia	10
A	Taules	11
B	Ajust lineal per mínims quadrats	13

1 Objectius

L'objectiu principal d'aquesta pràctica és conèixer els coeficients d'expansió lineal de diferents metalls, com són el coure, l'acer i l'alumini.

2 Introducció teòrica

Quan la calor passa a través d'un material fa que aquest s'expandeixi, sempre i quan l'estat de la matèria sigui el mateix. Això és provocat perquè les partícules al obtenir una major temperatura adquireixen també una major vibració. Conseqüentment necessiten més espai per moure's i, el volum augmenta, el material es dilata.

Aquesta dilatació és fàcilment apreciable en líquids i gasos ja que les forces intermoleculars són més febles que en els sòlids. Tot i així, en l'experiment es comprova aquest efecte en sòlids.

Es presenten principalment tres tipus de dilatacions a causa d'aquest efecte explicat anteriorment: la dilatació lineal, superficial i voluminosa. En l'experiment present es posa a prova la dilatació lineal (realment contracció, com es mostra més envant) de tres metalls: el coure, l'alumini i l'acer; es troben en forma de barra per realitzar l'experiment de dilatació lineal.

Aquest efecte es pot descriure amb una senzilla fórmula:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T \quad (1)$$

on L és la longitud de la barra, ΔL és l'elongació d'aquesta, ΔT és la variació de la temperatura i α el coeficient d'expansió lineal. D'aquesta manera es pot comprovar que la prolongació de la barra és proporcional a la variació de temperatura, la seva pròpia longitud i el coeficient d'expansió lineal, que és el que es vol determinar amb aquest experiment.

Una altra manera d'expressar la fórmula 1 és la següent:

$$L = L_0(1 + \alpha \Delta T) \quad (2)$$

on L_0 és la longitud inicial i L és la longitud observada a certa temperatura. Essencialment expressa el mateix que l'equació 1, tot i que amb aquesta equació es fa èmfasi en la proporcionalitat de la longitud inicial de la barra amb la longitud final.

Les unitats del coeficient α són $^{\circ}\text{C}^{-1}$ per mantenir la proporcionalitat de l'equació. Es pot treballar tant en graus Cèlsius ($^{\circ}\text{C}$) com en graus Kelvin (K) ja que la temperatura únicament apareix com a una variació.

3 Materials i mètode experimental

3.1 Materials

3.1.1 Disseny experimental

Abans de muntar el sistema s'ha d'escalfar aigua per obtenir vapor i posteriorment encalentrir els tubs. A més, cal mesurar la longitud (L) del tub a temperatura ambient i la pròpia temperatura ambient.

El muntatge del experiment consisteix en col·locar un tub metàl·lic sobre el suport d'expansió, com mostra la figura 1. S'ha d'encaixar de manera que el suport de l'agulla (en forma d'angle recte) sobresurti del tub i pressioni l'extensòmetre o comparador.

Una vegada col·locat, es fixa el sensor de temperatura o termistor al mig del tub i s'aïlla. Es connecta el generador de vapor a l'extrem que no té la peça amb l'angle recte (més allunyat del punt on es mesura l'elongació) mitjançant el tub de goma, fent augmentar la temperatura. A més col·locam una peça de fusta baix aquest extrem, per evitar que quedi aigua dins el tub.

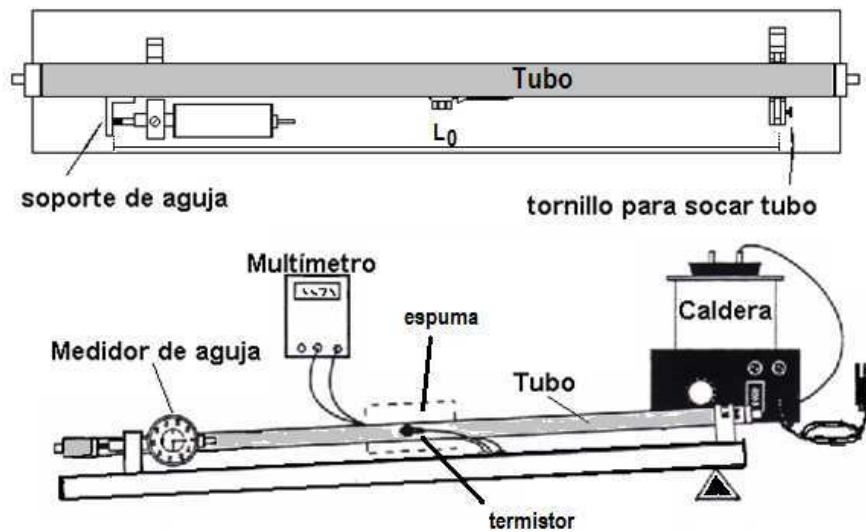


Figura 1: Muntatge.

3.1.2 Característiques del material. Instruments emprats

El materials de les barres són coure, acer i alumini. La puresa d'aquests materials és desconeguda, fet que provoca petites variacions en el resultat final del coeficient, que es cerca calcular respecte els valors trobats en la literatura.

Els instruments emprats son un generador de vapor, un comparador, un cronòmetre, un termòmetre o termistor, i dos tubs de plàstic que aguantin temperatures superiors a 100°C.

5.1

Instrument	Precisió
Termistor	0,1°C
Comparador	10 ⁻⁵ m
Metre	10 ⁻³ m
Cronòmetre	1s

Taula 1: Instruments emprats i la seva resolució.

3.2 Mètode experimental

3.2.1 Procediment i enregistrament de dades

És convenient abans de realitzar cap mesura preparar un conjunt de taules (una per a cada valor de la tensió, amb espais per a totes les mesures) en un full de càlcul. També es recomana inserir les fórmules citades anteriorment per tal d'obtenir els resultats numèrics així com s'enregistren les dades, de manera que si s'observa cap resultat estrany es pot repetir la mesura i s'eviten problemes futurs.

L'experiment es divideix en vàries parts: es mesura la longitud dels tres tubs i en col·locam un sobre el suport d'expansió, de forma que la peça en forma d'angle recte sobresurti i pressioni l'extensòmetre. Aquest s'ha de regular prèviament per posar-lo a 0. Apuntam quina distància apareix a l'extensòmetre (aquesta serà l'elongació inicial). Ara es connecta el sensor de la temperatura i s'aïlla perquè només agafi la temperatura del tub. Amb ajuda d'uns guants tèrmics es conecta el generador de vapor al tub amb ajuda del tub de goma perquè l'aigua passi per dintre. A l'altre extrem, es coloca un altre tub de goma que duu a una pica i per on sortirà l'aigua.

S'ha d'esperar a que la temperatura del tub s'estabilitzi i s'introdueix la nova distància que s'obté de l'extensòmetre al full de càlcul, així com la temperatura. Aquesta serà l'elongació final. Desconnectem el generador de vapor i es veu com la temperatura comença a baixar, juntament amb l'elongació. Per a cada 0.1 mm, s'apunta el temps amb ajuda del cronòmetre i la temperatura amb ajuda del termòmetre, amb l'objectiu de calcular el coeficient d'expansió lineal.

Passats uns 15 minuts aproximadament, s'observa que la temperatura baixa molt lentament i que la distància s'apropa molt a la inicial. Quan s'estabilitza, es lleva el suport del tub i es buida l'aigua que queda a l'interior. Es repeteix el procediment pels altres tubs.

3.2.2 Possibles problemes metodològics. Solucions

Els problemes que presenta aquest experiment són els següents:

- La temperatura del generador de vapor i del metall és molt alta i pot ser font de cremades. S'ha d'anar alerta; és convenient emprar uns guants tèrmics.
- Quan la temperatura del vapor d'aigua s'apropa als 90°C oscil·la. No té solució, mirar amb cautela la temperatura inicial a partir de la qual es calcula ΔT .
- El termòmetre està en contacte amb un altre metall, l'emprat per premér-ho contra la barra metàl·lica. Això provoca un augment de l'error.

A més, el material aïllant també presenta petites pèrdues de temperatura. És convenient emprar un material aïllant eficient per reduir la incertesa.

4 Resultats i gràfics

4.1 Resultats

Les mesures preses per les diferents barres es presenten en les següents taules:

$t(\pm 1)\text{s}$	$\Delta L(\pm 0, 20) \cdot 10^{-4}\text{m}$	$\Delta T(\pm 0, 2)^\circ\text{C}$	$T(\pm 0, 1)^\circ\text{C}$
0	9,2	71,2	90,4
48	7,2	67,3	86,5
86	6,2	63,1	82,3
131	5,2	56,8	76,0
188	4,2	49,1	68,3
262	3,2	40,1	59,3
363	2,2	30,2	49,4
527	1,2	19,1	38,3
927	0,2	6,7	25,9

Taula 2: Mesures realitzades amb la barra de coure.

$t(\pm 1)\text{s}$	$\Delta L(\pm 0, 20) \cdot 10^{-4}\text{m}$	$\Delta T(\pm 0, 2)^\circ\text{C}$	$T(\pm 0, 1)^\circ\text{C}$
0	6,3	69,8	90,4
41	5,3	67,6	88,2
121	3,8	58,7	79,3
155	3,3	55,4	76,0
240	2,3	46,6	67,2
387	1,3	33,1	53,7
840	0,3	10,8	31,4

Taula 3: Mesures realitzades amb la barra d'acer.

$t(\pm 1)\text{s}$	$\Delta L(\pm 0,20) \cdot 10^{-4}\text{m}$	$\Delta T(\pm 0,2)^\circ\text{C}$	$T(\pm 0,1)^\circ\text{C}$
0	12,8	72,0	92,2
11	11,9	71,2	91,4
27	10,9	69,3	89,5
45	9,9	66,9	87,1
65	8,9	63,5	83,7
87	7,9	59,4	79,6
114	6,9	54,9	75,1
146	5,9	49,2	69,4
186	4,9	43,2	63,4
235	3,9	36,3	56,5
301	2,9	28,2	48,4
401	1,9	19,3	39,5
574	0,9	10,2	30,4
785	0,4	4,9	25,1

Taula 4: Mesures realitzades amb la barra d'alumini.

4.2 Gràfics

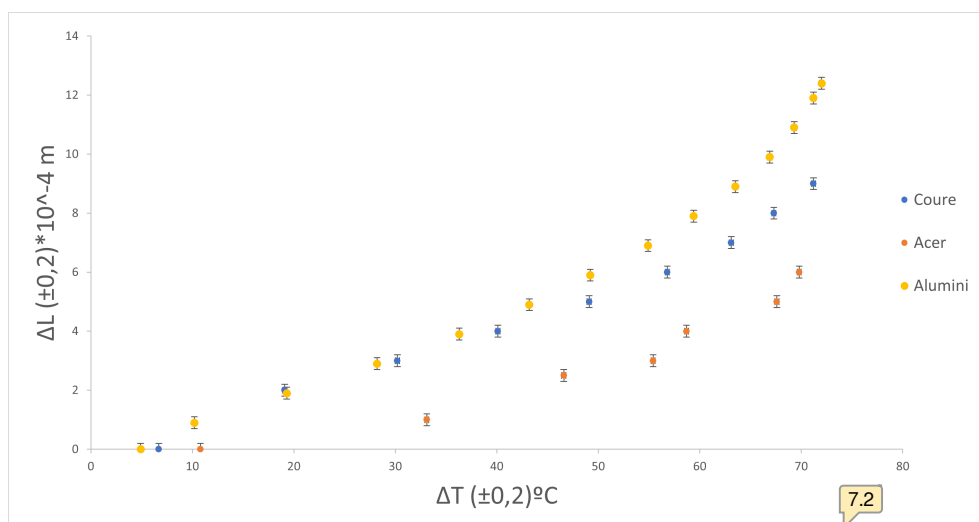


Figura 2: En aquest gràfic s'enfronta la variació de longitud respecte la variació de temperatura. Com es pot veure en la llegenda, pel coure, l'acer i l'alumini s'obtenen resultats lleugerament diferents, representats pels colors blau, taronja i groc respectivament. Les incerteses de l'eix x són petites i no s'aprecien en el gràfic, tot i que s'han tengut en compte.

5 Càlcul d'incerteses

Totes les incerteses han estat calculades tenint en compte que els errors no són aleatoris ni independents, ja que totes les mesures han estat realitzades amb els mateixos instruments.

Per tant, per calcular l'incertesa del coeficient d'expansió lineal no hem emprat la suma quadràtica, sinó que hem usat la suma dels productes de les derivades parcials per les incerteses experimentals.

$$\sigma_{\alpha} = \frac{1}{L\Delta T}\sigma_{\Delta L} + \frac{\Delta L}{L^2\Delta T}\sigma_L + \frac{\Delta L}{L(\Delta T)^2}\sigma_{\Delta T} \quad (3)$$

Per conèixer en quin percentatge contribueix cada element de la suma a la incertesa total de α s'empren les següents equacions:

$$\%_{\Delta L} = \frac{\frac{1}{L\Delta T}\sigma_{\Delta L}}{\sigma_{\alpha}} \quad (4)$$

$$\%_L = \frac{\frac{\Delta L}{L^2\Delta T}\sigma_L}{\sigma_{\alpha}} \quad (5)$$

$$\%_{\Delta T} = \frac{\frac{\Delta L}{L(\Delta T)^2}\sigma_{\Delta T}}{\sigma_{\alpha}} \quad (6)$$

per calcular el percentatge de l'incertesa de α provocada per les incerteses de ΔL , L i ΔT respectivament.

6 Resultats definitius

En aquest apartat es troben els diferents valors obtinguts pel coeficient d'expansió lineal de cada material. Aquests s'han calculat a partir de la fórmula 1 i amb les dades de l'apartat 4.1.

Coure	Acer	Alumini
$\alpha(\pm 0,5) \cdot 10^{-6} \text{°C}^{-1}$		
18,8	11,3	22,6

Taula 5: Valors més propers del coeficient α als valors acceptats (trobat en la taula 11 l'apèndix A).

Coure	Acer	Alumini
$\alpha (10^{-6} \text{°C}^{-1})$		
$14,3 \pm 0,6$	9 ± 3	$19,4 \pm 0,8$

Taula 6: Valors de α obtinguts a partir de l'ajust lineal (fórmules en l'apèndix B).

7 Discussió i interpretació de resultats

En aquest apartat analitzarem i comentarem els resultats.

- Els resultats obtinguts han estat satisfactoris per diferents motius que es mencionaran en els pròxims ítems.
- El principals problemes que es presenten al llarg de tot l'experiment i fan que els errors es propaguin són els següents:
 1. El desconeixement de la puresa del material del que està fet el tub.
 2. L'oscil·lació del termòmetre abans d'amollar el cronòmetre.
 3. La possibilitat de que quedàs aigua dins el tub (pel que aquest refreria més lentament i de manera no uniforme)
 4. El sensor del termòmetre llinda amb un altre material que no és el de la barra, sinó que és el de la rosca per premér-ho ferme contra la barra. Per tant, la temperatura de la rosca pot influir.
- La incertesa del temps presentada en les tres taules de l'apartat 4.1 ha estat considerada com a 1s, tot i que el cronòmetre és més precís. S'ha decidit fer així per no aturar el cronòmetre en cada mesura, per tant, la incertesa augmenta.
- Els percentatges en que contribueixen en la incertesa total de σ_α són calculades amb les equacions 4, 5 i 6, com es pot comprovar en la taula 10 de l'apèndix A.
- Els valors dels coeficients d'expansió lineal calculats no coincideixen amb els teòrics. No obstant, tenint en compte els errors nombrats anteriorment, consideram que els resultats són satisfactoris i s'ajusten al rang de validesa.
- Tot i que s'utilitza el càlcul de mínims quadrats per trobar el coeficient d'expansió lineal, l'ús d'aquesta operació és poc representatiu. Això es deu a que gràficament no és una recta (com es pot observar en el gràfic 2), sinó que és una combinació de dues rectes amb pendent diferent. La suma d'aquestes sembla una corba exponencial. Malgrat això, **agafam la recta pels punts del final, de major variació de temperatura.** D'aquesta manera es descarta una quantitat de punts a l'hora de fer l'ajust. És per aquest motiu que comptam amb un rang de validesa major en l'ajust.
- Perque els valors obtinguts amb l'ajust i els acceptats s'apropessin més, s'hauria d'agafar un major nombre de valors per fer l'ajust lineal. Per exemple, agafant mesures quan la temperatura sigui la meitat del màxim aproximadament (perque els valors inicials es descarten a l'hora de fer l'ajust) amb l'objectiu d'aconseguir una major linealitat.

- La variació de temperatura en funció del temps dona lloc a una funció exponencial negativa. A mesura que avança el temps, la diferència de la temperatura respecte l'anterior es cada vegada menor, com es comprova en les taules de l'apartat 4.1.

8 Webgrafia

<https://docplayer.es/44002201-Coefficiente-de-expansion-termica.html>

<https://www.fisicalab.com/apartado/dilatacion-termica#concepto-dilatacion>

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Incertidumbre_de_varias_medidas_de_la_misma_magnitud

A Taules

Apèndix I

Coure
$\alpha(10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1})$
$18,6 \pm 0,5$
$15,4 \pm 0,5$
$14,1 \pm 0,5$
$13,1 \pm 0,6$
$12,3 \pm 0,7$
$11,5 \pm 0,8$
$10,5 \pm 1,0$
$9,0 \pm 1,6$
$4,3 \pm 4,4$

Taula 7: Valors de α calculats emprant les dades de la taula 2 del coure.

Acer
$\alpha(10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1})$
$13,0 \pm 0,5$
$11,3 \pm 0,5$
$9,3 \pm 0,5$
$8,6 \pm 0,6$
$7,1 \pm 0,7$
$5,7 \pm 0,9$
$4,0 \pm 3,0$

Taula 8: Valors de α calculats emprant les dades de la taula 3 de l'acer.

Alumini
$\alpha(10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1})$
25,6 $\pm$ 0,5
24,0 $\pm$ 0,5
22,6 $\pm$ 0,5
21,3 $\pm$ 0,5
20,2 $\pm$ 0,6
19,1 $\pm$ 0,6
18,0 $\pm$ 0,6
17,3 $\pm$ 0,7
16,3 $\pm$ 0,7
15,5 $\pm$ 0,9
14,8 $\pm$ 1,1
14,2 $\pm$ 1,7
12,7 $\pm$ 3,1
11,7 $\pm$ 6,3

Taula 9: Valors de α calculats emprant les dades de la taula 4 de l'alumini.

Com es pot compovar en les taules 7, 8 i 9 el coeficient està ben enfora de ser constant, per tant s'agafa el que s'apropa més als valors acceptats (taula 11).

Percentatge aportat	ΔL	L	ΔT
Coure	83,7% - 97,0%	0,1% - 5,5%	2,9% - 10,8%
Acer	88,1% - 97,1%	0,2% - 4,0%	2,7% - 7,9%
Alumini	78,7% - 92,2%	0,3% - 7,3%	7,5% - 14,0%

12.1

Taula 10: Percentatge de contribució a la incertesa total de α , que varia per a cada càlcul d'aquesta. Es troba que el primer terme contribueix més d'un 80%, per tant, amb l'objectiu de reduir aquest percentatge i l'incertesa de α , s'hauria d'aconseguir un instrument de major precisió per mesurar la elongació.

Els valors acceptats pel coeficient d'expansió lineal trobats en la literatura es representen en aquesta taula:

Coure	Acer	Alumini
$\alpha(10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1})$		
17	11,5	23

12.2

Taula 11: Taula amb els valors acceptats per al coeficient de dilatació lineal dels materials emprats en aquest experiment. Es presenten sense incertesa ja que en la font d'on s'han obtingut no es presenta.

B Ajust lineal per mínims quadrats

Apèndix II

Aquest formulari va ser proporcionat a l'alumnat per part del professorat de l'assignatura Laboratori de Física General cursada l'any 2021. Ha estat emprat per realitzar els càlculs de les regressions lineals i de les seves incerteses.

Per realitzar l'ajust per mínims quadrats s'ha decidit agafar un nombre de mesures (N), però començant a contar per baix, ja que els valors inicials no afavoreixen la linealitat.

Nombre mesures	Coure	Acer	Alumini
N	6	4	9

Taula 12: Taula amb el nombre de mesures preses per a cada material, començant a contar per baix en les taules 2, 3 i 4. Les mesures han estat preses per a cada 10^{-4}m de ΔL .

13.2

Ajuste lineal por mínimos cuadrados

Ecuaciones de ajuste de una serie de N datos $\{(x_i \pm \varepsilon_{x_i}, y_i \pm \varepsilon_{y_i})\}$ a una recta $y = A + Bx$

Las siguientes expresiones se obtienen minimizando las diferencias cuadráticas entre el ajuste y los datos experimentales a partir de la función $S = \sum_{i=1}^N \omega_i (A + Bx_i - y_i)^2$

■ Parámetros A y B del ajuste

$$\begin{aligned} A &= (S_{x^2} \cdot S_y - S_x \cdot S_{xy}) / \Delta \\ B &= (S_N \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y) / \Delta \\ \Delta &= S_N \cdot S_{x^2} - (S_x)^2 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{con } S_N = \sum_{i=1}^N \omega_i, \quad S_x = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i, \quad S_y = \sum_{i=1}^N \omega_i y_i, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i y_i, \quad S_{x^2} = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i^2 \quad (2)$$

■ Error en los parámetros σ_A y σ_B

1) Cuando los **errores son constantes** ($\varepsilon_{x_i} = \sigma_x$, $\varepsilon_{y_i} = \sigma_y$) se utilizan pesos idénticos para todos los puntos: $\omega_i = 1 \Rightarrow (S_N = N, S_x = \sum_{i=1}^N x_i, S_{x^2} = \sum_{i=1}^N x_i^2 \dots)$ En este caso estimaremos el error en los parámetros de la recta de la siguiente forma:

$$\sigma_y^{(\text{equiv})} = \sqrt{\sigma_y^2 + (B\sigma_x)^2} \Rightarrow \sigma_A = \sigma_y^{(\text{equiv})} \sqrt{\frac{S_{x^2}}{\Delta}}, \quad \sigma_B = \sigma_y^{(\text{equiv})} \sqrt{\frac{S_N}{\Delta}} \quad (3)$$

donde si $\sigma_x \neq 0$, para obtener $\sigma_y^{(\text{equiv})}$, primero es necesario calcular B con (1)

2) Cuando los **errores no son constantes** (en una o ambas variables) se utiliza el ajuste con pesos $\omega_i = \frac{1}{\varepsilon_{y_i}^2 + (B\varepsilon_{x_i})^2}$ En este caso el error en los parámetros viene dado por:

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{S_{x^2}}{\Delta}}, \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{S_N}{\Delta}} \quad (4)$$

donde ahora S_N , S_{x^2} y Δ , definidas en las ecuaciones (1) y (2), incluyen dichos pesos.

De nuevo si $\varepsilon_{x_i} \neq 0$, para obtener ω_i , primero es necesario tener una estimación de B .

Para ello utilizaremos las ecuaciones (1) y (2) con $\omega_i = 1$ en un paso previo.

-
- Habitualmente estas fórmulas se presentan únicamente para el caso de errores despreciables en la variable de control ($\sigma_{x_i} = 0$). La definición dada de $\sigma_y^{(\text{equiv})}$ permite tener en cuenta de forma aproximada los errores en dichas variables.
 - En ocasiones se utiliza una estimación estadística del error en la variable dependiente,

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^N (A + Bx_i - y_i)^2 / (N - 2)}. \text{ Esto puede ser útil cuando se desconocen los errores } \varepsilon_{y_i}.$$

Nosotros siempre conoceremos dichos errores y evitaremos utilizar dicha estimación.

Índex de comentaris

- 5.1 bé aquesta taula!
- 7.1 bé posar els tres materials
- 7.2 aquestes escales no es llegeixen !!!
- 10.1 i les figures ? i, a la manco, la comparació dels tres materials? quina informació podem treure? quin es refreda més ràpidament?
- 12.1 bé aquesta part!
- 12.2 aquesta taula no ha d'anar aquí. Hauria d'estar al text principal
- 13.1 en general l'informe està embullat. No em queda clar quins punts heu considerat
- 13.2 vols dir pels punts de temperatures més baixes?